

Informe de Pérdidas de Suelo

08/02/2026

Estimación de erosión hídrica mediante RUSLE

La erosión hídrica constituye uno de los principales procesos de degradación del suelo, con importantes implicaciones para la productividad agrícola, la calidad del agua y la sostenibilidad de los ecosistemas. El presente informe presenta los resultados de la estimación de pérdidas de suelo por erosión hídrica mediante el modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), aplicado de forma automatizada mediante teledetección y bases de datos públicas.

El modelo RUSLE es una ecuación empírica ampliamente validada que estima la pérdida media anual de suelo mediante la siguiente expresión:

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

donde A representa la pérdida de suelo (T/ha/año), R es el factor de erosividad de la lluvia (MJ·mm/ha·h·año), K es el factor de erodabilidad del suelo (t·h/MJ·mm), LS es el factor topográfico (adimensional), C es el factor de cobertura vegetal (adimensional) y P es el factor de prácticas de conservación (adimensional).

Este análisis se ha realizado mediante un flujo de trabajo automatizado que integra múltiples fuentes de datos geoespaciales de acceso abierto: cartografía oficial de erosividad (MITECO), propiedades edáficas globales (SoilGrids 250m), modelos digitales de elevación (PNOA-MDT05) e imágenes satelitales multiespectrales (Sentinel-2 L2A). La metodología implementada permite la evaluación objetiva y reproducible de la erosión a escala regional, proporcionando información espacialmente explícita para la planificación de medidas de conservación del suelo.

1. Metodología de cálculo de factores

1.1. Factor R - Erosividad de la lluvia

El factor R cuantifica el efecto erosivo de la energía cinética de la lluvia y su intensidad sobre el suelo desnudo. Este factor integra la agresividad climática mediante el producto de la energía cinética total de la tormenta y su intensidad máxima en 30 minutos (índice EI_{30}), acumulado para todas las tormentas del año.

Para este estudio se ha utilizado la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), disponible a través del servicio WMS del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios. Esta capa proporciona valores de erosividad calculados a partir de series históricas de precipitación mediante la metodología de Renard et al. (1997), expresados en MJ·mm/(ha·h·año). Los valores se obtienen mediante consulta automatizada al servicio web, extrayendo el valor medio para el área de estudio.

1.2. Factor K - Erodabilidad del suelo

El factor K representa la susceptibilidad intrínseca del suelo a la erosión, determinada por sus propiedades físicas y químicas. Este factor refleja la resistencia del suelo al desprendimiento de partículas por el impacto de las gotas de lluvia y al transporte por escorrentía superficial.

El cálculo se realizó mediante la fórmula EPIC (Williams et al., 1990) a partir de datos de textura (arena, limo, arcilla) y carbono orgánico del suelo obtenidos de SoilGrids 250m v2.0 (ISRIC). Esta base de datos global proporciona predicciones de propiedades edáficas a múltiples profundidades mediante técnicas de aprendizaje automático aplicadas a perfiles de suelo georreferenciados. Para este análisis se utilizó la capa superficial (0-5 cm), que es la más relevante para procesos erosivos.

$$K = f_{sand} \times f_{sl-cl} \times f_{hisand} \times f_{orgc} \times 0.1317$$

donde:

$f_{sand} = 0.2 + 0.3 \times \exp[-0.0256 \times sand \times (1 - silt/100)]$ penaliza suelos con alto contenido de arena;

$f_{sl-cl} = [silt / (clay + silt)]^{0.3}$ refleja la relación limo/arcilla;

$f_{hisand} = 1.0 - [0.25 \times C / (C + \exp(3.72 - 2.95 \times C))]$ con $C = clay/100$ reduce K en suelos arcillosos;

$f_{orgc} = 1.0 - [0.25 \times SOC / (SOC + \exp(3.72 - 2.95 \times SOC))]$ reduce K en suelos con alta materia orgánica.

El factor 0.1317 convierte las unidades al sistema métrico de RUSLE: t·h/(MJ·mm). La fórmula EPIC captura los efectos no lineales de la textura y la materia orgánica sobre la cohesión y estabilidad estructural del suelo. Específicamente, f_{sand} penaliza suelos arenosos que presentan menor cohesión; f_{sl-cl} refleja cómo la proporción de limo respecto a arcilla afecta la resistencia del agregado; f_{hisand} reduce la erodabilidad en suelos arcillosos debido a su mayor adhesión; y f_{orgc} disminuye K en suelos ricos en materia orgánica que poseen mejor estructura y estabilidad de agregados. En conjunto, estos subfactores representan los mecanismos físico-químicos que controlan la resistencia del suelo al desprendimiento de partículas durante eventos de lluvia erosiva.

1.3. Factor LS - Topografía

El factor LS representa el efecto combinado de la longitud de ladera (L) y la pendiente (S) sobre la capacidad de transporte de sedimentos y la energía erosiva del flujo superficial. Este factor es crítico en RUSLE porque captura cómo la topografía modula la erosión a través de dos mecanismos complementarios: (1) la longitud de ladera controla la distancia de acumulación de escorrentía y, por tanto, la cantidad de agua disponible para erosionar; y (2) la pendiente determina la velocidad del flujo y su capacidad de arrastre. A diferencia de los métodos tradicionales diseñados para parcelas experimentales, este análisis utiliza un enfoque basado en Sistemas de Información Geográfica que captura la complejidad topográfica de paisajes naturales mediante Modelos Digitales de Elevación.

Fuente de datos y procesamiento hidrológico:

Los datos topográficos provienen del Modelo Digital del Terreno del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA-MDT05), disponible a través del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Este modelo proporciona elevaciones con resolución de 5 metros y exactitud vertical de $\pm 1-2$ metros en terrenos llanos, derivado de datos LiDAR (Light Detection and Ranging) del segundo plan nacional de vuelos. La resolución de 5 metros es particularmente ventajosa para capturar características topográficas relevantes para procesos erosivos (surcos, vaguadas, cambios de pendiente) que serían invisibles a resoluciones más gruesas, pero manteniendo eficiencia computacional para análisis a escala regional.

El procesamiento hidrológico del MDT incluye los siguientes pasos automatizados:

1. **Relleno de depresiones:** Eliminación de celdas aisladas con elevación inferior a sus vecinos (sinks o depresiones), que representan artefactos del LiDAR o representación digital inadecuada. Este paso es fundamental para asegurar flujo continuo de agua desde divisorias hacia drenajes.
2. **Cálculo de dirección de flujo:** Determinación de la dirección de máxima pendiente descendente en cada píxel mediante el algoritmo D8 (8 direcciones), que asume que el agua fluye hacia una de las 8 celdas adyacentes. D8 es más robusto que D4 para capturar flujos diagonales en terrenos complejos.
3. **Acumulación de flujo:** Cálculo iterativo del número de celdas contribuyentes aguas arriba de cada píxel, que se convierte en el área contribuyente ($A_{i,j-in}$) expresada en m^2 . Este proceso es fundamental para el cálculo del componente L, ya que simula cómo se concentra el escurrimiento en vaguadas y drenajes. Estos cálculos se implementan mediante la librería pysheds, que proporciona operaciones eficientes en raster.

El cálculo del factor LS se realizó mediante el algoritmo de Desmet & Govers (1996), que extiende la teoría clásica de USLE a terrenos complejos naturales mediante el uso del área contribuyente unitaria derivada del MDT procesado. Esta aproximación es más realista que métodos simples basados en pendiente local únicamente, porque reconoce que la erosión es determinada tanto por condiciones locales como por el flujo acumulado desde aguas arriba.

Componente L (Longitud de ladera):

El componente L cuantifica el efecto de la longitud de la ladera sobre la energía y caudal del flujo en un píxel dado. El cálculo utiliza la ecuación general de {metodo_LS}:

$$L_{i,j} = [(A_{i,j-in} + D^2)^{m+1} - A_{i,j-in}^{m+1}] / [D^{m+2} \times (m+1) \times (22.13)^m]$$

donde:

- $A_{i,j-in}$ es el área contribuyente aguas arriba (m^2), acumulada mediante análisis de flujo hidológico del MDT. Refleja cuánta agua de escorrentía se concentra en el píxel analizado. Un área mayor implica mayor caudal y, por tanto, mayor capacidad erosiva.
- D es la resolución del raster (5 m en nuestro caso), que normaliza los cálculos para permitir comparabilidad entre análisis con distintas resoluciones.
- m es el exponente de longitud, un parámetro que varía con la pendiente local y refleja cómo cambia la relación entre longitud de ladera y erosión según el régimen de flujo. Se calcula de forma espacialmente variable mediante la ecuación empírica de Desmet & Govers (1996): $\beta = [\sin\theta / 0.0896] / [3.0 \times (\sin\theta)^{0.8} + 0.56]$ y luego $m = \beta / (1 + \beta)$. Esta formulación captura que en pendientes suaves domina la erosión laminar (transporte difuso), donde el exponente es menor (~0.3-0.4), mientras que en pendientes fuertes domina la erosión en surcos (flujo concentrado), donde el exponente es mayor (~0.5-0.6).
- El factor $(22.13)^m$ es una normalización derivada de la parcela estándar de USLE (22.13 m de largo), que permite comparar resultados con valores de L de parcelas experimentales. Asegura que un píxel sobre una ladera de 22.13 m y pendiente 9% tenga un valor de $L \approx 1$.

Componente S (Pendiente):

El componente S cuantifica cómo la inclinación del terreno afecta la erosión. Utiliza una formulación segmentada según Renard et al. (1997) que mejora significativamente la precisión en pendientes pronunciadas respecto a la ecuación simple original de USLE. La formulación reconoce que los mecanismos de erosión cambian según la magnitud de la pendiente:

- **Pendientes suaves ($\tan\theta < 0.09$, aprox. $< 5^\circ$):** $S = 10.8 \times \sin\theta + 0.03$ — Domina la erosión laminar (sheet erosion), donde las gotas de lluvia impactan directamente el suelo y transportan sedimento de forma dispersa. El término 0.03 refleja que incluso en pendientes muy suaves ocurre erosión. Aquí θ es el ángulo de pendiente derivado de la máxima pendiente local calculada entre celdas adyacentes del MDT.
- **Pendientes intermedias ($0.09 \leq \tan\theta < 0.50$, aprox. $5-27^\circ$):** $S = 16.8 \times \sin\theta - 0.50$ — Zona de transición donde comienzan a formarse surcos (rills) iniciales. El flujo de agua se vuelve concentrado pero aún discontinuo. La tasa de erosión es más sensitiva a cambios de pendiente.
- **Pendientes pronunciadas ($\tan\theta \geq 0.50$, aprox. $> 27^\circ$):** $S = 21.91 \times \sin\theta - 0.96$ — Domina la erosión en surcos profundos (gully erosion), donde flujos concentrados generan erosión lineal muy severa. A estas

pendientes, factores adicionales como desprendimientos pueden ser importantes, pero RUSLE sigue siendo una aproximación válida para erosión hídrica. El coeficiente más alto (21.91) refleja la sensibilidad exponencial de la erosión a cambios de pendiente en este régimen.

El factor LS resultante es el producto $L \times S$ en cada píxel, integrando los efectos de la longitud de ladera acumulada y la pendiente local. Valores típicos oscilan entre 0.1 en áreas planas o cóncavas hasta >20 en vaguadas pronunciadas. El LS resultante es espacialmente heterogéneo y refleja fielmente la estructura topográfica del terreno, proporcionando un control fundamental sobre la distribución espacial predicha de la erosión.

1.4. Factor C - Cobertura vegetal

El factor C se derivó de imágenes Sentinel-2 mediante el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) como proxy de la densidad de biomasa. Se aplicó el método exponencial de Van der Knijff et al. (2000), diseñado para evaluación regional de erosión en Europa:

$$C = \exp[-\alpha \times NDVI / (\beta - NDVI)]$$

con $\alpha = 2$ (parámetro de forma) y $\beta = 1$ (parámetro de escala). Esta formulación captura la protección desproporcionadamente alta que proporciona la vegetación inicial contra el impacto de las gotas de lluvia. Se aplicó máscara de calidad (SCL) para filtrar nubes, sombras y nieve, y se seleccionó el píxel de mínima nubosidad en una ventana temporal de 90 días. El rango de salida se restringió a [0.001, 1.0].

1.5. Factor P - Prácticas de conservación

El factor P refleja el efecto de las prácticas de conservación del suelo (terrazas, cultivo en contorno, etc.) sobre la erosión. En ausencia de información específica sobre prácticas de manejo, se asignó un valor uniforme introducido manualmente. $P = 1.0$ indica ausencia de prácticas de conservación; valores menores indican reducción de la erosión por dichas prácticas.

2. Resultados

La aplicación del modelo RUSLE al área de estudio ha permitido estimar las pérdidas de suelo por erosión hídrica. A continuación se presentan los valores de los factores utilizados y las estadísticas descriptivas de los resultados obtenidos.

Tabla 1. Factores del modelo RUSLE

Factor	Valor/Rango	Unidades
R	850.50	MJ·mm/ha·h·año
K	0.0301 ± 0.0116	t·h/MJ·mm
LS	7.79 ± 4.20	adimensional
C	0.249 ± 0.144	adimensional
P	1.00	adimensional

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de pérdidas de suelo (T/ha/año)

Estadístico	Valor	Estadístico	Valor
Media	49.93	Mínimo	0.02
Mediana	34.10	Máximo	297.05
Desv. estándar	49.77	Percentil 90	120.90
Percentil 25	12.72	Percentil 95	153.26

Tabla 3. Distribución por niveles de erosión

Nivel (T/ha/año)	Área (%)	Nivel (T/ha/año)	Área (%)
0-5	10.98	5-12	12.92
12-25	17.49	25-50	21.64
50-100	22.31	100-200	12.77
>200	1.89		

El área presenta niveles de erosión altos en promedio. Se detectan valores superiores a 200 T/ha/año (1.9% del área), que pueden deberse a afloramientos rocosos, zonas sin vegetación o interrupciones del medio que estarían sesgando los resultados. La interpretación se basa en la media de valores entre 0-200 T/ha/año (46.49 T/ha/año).

3. Análisis gráfico

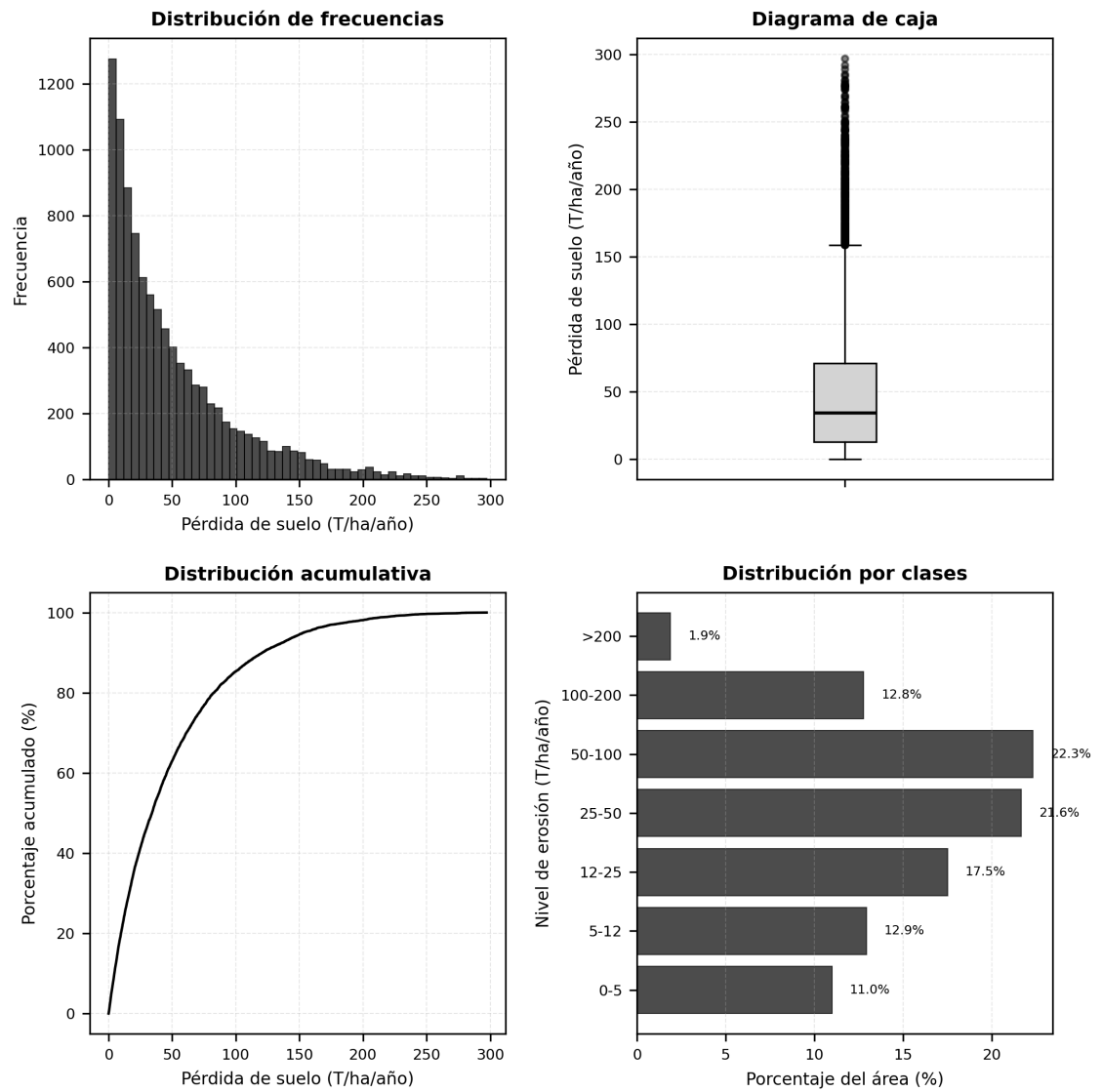


Figura 1. Análisis estadístico de las pérdidas de suelo

Referencias

Desmet, P. J. J., & Govers, G. (1996). A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. *Journal of Soil and Water Conservation*, 51(5), 427-433.

Hengl, T., Mendes de Jesus, J., Heuvelink, G. B. M., Ruiperez Gonzalez, M., Kilibarda, M., Blagotić, A., Shangguan, W., Wright, M. N., Geng, X., Bauer-Marschallinger, B., Guevara, M. A., Vargas, R., MacMillan, R. A., Batjes, N. H., Leenaars, J. G. B., Ribeiro, E., Wheeler, I., Mantel, S., & Kempen, B. (2017). SoilGrids250m: Global gridded soil information based on machine learning. *PLOS ONE*, 12(2), e0169748. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169748>

Panagos, P., Ballabio, C., Borrelli, P., Meusburger, K., Klik, A., Rousseva, S., Tadić, M. P., Michaelides, S., Hrabalíková, M., Olsen, P., Aalto, J., Lakatos, M., Rymaszewicz, A., Dumitrescu, A., Beguería, S., & Alewell, C. (2015). Rainfall erosivity in Europe. *Science of The Total Environment*, 511, 801-814. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.01.008>

Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K., & Yoder, D. C. (1997). *Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)*. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Agriculture Handbook No. 703.

Williams, J. R., Jones, C. A., & Dyke, P. T. (1984). A modeling approach to determining the relationship between erosion and soil productivity. *Transactions of the ASAE*, 27(1), 129-144. <https://doi.org/10.13031/2013.32748>

Wischmeier, W. H., & Smith, D. D. (1978). *Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning*. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 537.